

◆解答◆

- ①** (1) ウ (2) ア (3) ウ  
**②** (1) ア (2) ア (3) ウ  
**③** (1) ア, オ (2) 周期 (3) イ  
 (4) 4.0(秒) (5) 2.25(m) (6) イ  
 (7) 1.7(秒) (8) イ

◆解説◆

- ①** 球が飛ぶ距離は、球の速さのみによって決まります。球の速さは、球をはなす高さのみによって決まり、球の重さには関係ありません。つまり、球をはなす高さが高くなると、球の速さが速くなるので、球が飛ぶ距離は大きくなります。
- ②** 木片が動く距離は、球の重さと球の速さによって決まります。球の速さは、球をはなす高さのみによって決まります。つまり、球をはなす高さが高くなると、球の速さが速くなり、木片が動く距離は大きくなります。また、球の重さが重くなると、木片が動く距離は大きくなります。
- ③** (1) ふり子のおもりはウで最も速くなり、ア、オでいったん止まります。
- (3) 表より、ふり子の長さが、 $1.0 \div 0.25 = 4$  (倍)になると、往復時間は、 $2.0 \div 1.0 = 2$  (倍)になります。
- (4) ふり子の長さが1.0mのときの往復時間は2.0秒です。ふり子の長さが4.0mのとき、ふり子の長さは、 $4.0 \div 1.0 = 4$  (倍)になっているので、往復時間は2倍になり、 $2.0 \times 2 = 4.0$  (秒)になります。
- (5) ふり子の長さが0.25mのときの往復時間は1.0秒です。往復時間が3.0秒のとき、往復時間は、 $3.0 \div 1.0 = 3$  (倍)になっているので、ふり子の長さは、 $3 \times 3 = 9$  (倍)になり、 $0.25 \times 9 = 2.25$  (m)になります。
- (7) くぎにひっかかったあとのふり子の長さは、 $1 - 0.5 = 0.5$  (m)です。図2のふり子は、ふり子の長さが1mと0.5mのふり子が半分ずつ組み合わさっているので、往復時間は、 $(2.0 + 1.4) \div 2 = 1.7$  (秒)になります。
- (8) B点付近では、おもりは左から右へ動いているので、糸が切れると、そのままの勢いでイのように右のほうへ飛び出しながら落ちていきます。